

CARL THIBAUT

✉ carl.thibault.info@gmail.com | 🔗 LinkedIn | 🐙 GitHub | 🌐 carlthibault.com

PRÉSENTATION

Polyvalent et curieux de nature, formé comme architecte et puis en informatique, mon parcours unique combine créativité et esprit d'abstraction dans la résolution de problèmes techniques variés avec humanisme.

ÉDUCATION

Université de Montréal

Baccalauréat en informatique (COOP) - GPA 4.067 / 4.3

- Prix d'excellence des personnes diplômées en informatique
- Bourse d'excellence des diplômés et professeurs du DIRO
- Bourse d'excellence en sciences de l'informatique du ministère de l'Enseignement supérieur

Montréal, Canada

2022 - 2025

Université de Montréal

Baccalauréat et Maîtrise en architecture - GPA 3.873 / 4.3

Montréal, Canada

2012 - 2017

EXPÉRIENCES

Développeur logiciel stagiaire (IA / Science des données)

Jan. 2025 – Avr. 2025

Hydro-Québec (IREQ) - Unité climatologie et hydrologie

Varennnes, Canada

- Développement d'outils d'**analyse statistique** automatisant le **prétraitement** et la **visualisation de données** climatiques avec **Python (Pandas, Statsmodels, Seaborn)**.
- Conception de méthodes d'analyse par **clustering** fondées sur l'**apprentissage non supervisé** (avec **scikit-learn** et **PyTorch**), incluant le développement d'un **autoencodeur** et l'expérimentation de différentes **représentations des données** pour structurer et interpréter les résultats issus des ensembles de modèles climatiques.
- Optimisation d'hyperparamètres via **Optuna** sur une grappe de calcul **HPC** avec le gestionnaire de tâche **SLURM**.

Développeur logiciel stagiaire (LLM)

Mai 2024 – Août 2024

Institut Philippe-Pinel – Laboratoire d'immersion forensique

Montréal, Canada

- Pilotage d'une **preuve de concept** évaluant l'utilisation des **LLM** pour simuler des cas cliniques en criminologie, incluant la production d'une veille technologique sur la génération de texte et d'images.
- Mise en place d'un système de **génération augmentée par la récupération (RAG)** appuyé sur une **base de données vectorielle Elasticsearch**, augmentant la fiabilité des réponses générées. Optimisation de la latence des différentes sections du pipeline.
- Développement de procédures pour l'**analyse** et le **formatage de données structurées** destinées à l'entraînement de modèles de langage et à la création de bases de données avec **Python**.

Développeur logiciel stagiaire (Unity, C#)

Sept. 2023 – Mars 2024

Conseil national de recherches du Canada - Unité de simulation et santé numérique

Boucherville, Canada

- Développement d'applications de santé numérique en **C#** et **Unity** : ajout de nouvelles fonctionnalités, amélioration de l'expérience utilisateur (UX), tests et correction de bogues dans des applications de bureau et en réalité virtuelle (Oculus).
- Optimisation de la reconnaissance d'intentions d'un chatbot Rasa : expérimentation d'hyperparamètres et de divers modèles, conception de tests d'évaluation et analyse des résultats. Veille technologique des modèles de langages disponibles.

Architecte

Oct. 2017 - Août 2022

Atelier Schleiss Carter + Yelle Maillé et associés architectes

Montréal, Canada

- Conception de projets en collaboration avec des clients institutionnels, commerciaux et particuliers. Coordination de projet avec les **équipes multidisciplinaires**. **Analyse, recherche et résolution des problématiques techniques** et réglementaires tout au long de la préparation de la **documentation technique** et de la surveillance de chantiers.

PROJETS - VOIR AUSSI: [HTTPS://CARLTHIBAUT.COM/PROJECTS](https://carlthibault.com/projects)

ESP32 Sensor Dashboard | C++, Go/Gin, TypeScript/React/D3, InfluxDB, Docker

- Projet personnel de suivi hygrométrique pour instruments de musique: Conception d'un **système IoT** pour la collecte et la visualisation de données recueillies de **capteurs DHT22** à partir d'un **microcontrôleur ESP32**.
- Développement du firmware en **C++** gérant la connectivité WiFi et l'envoi de payloads **JSON** via une **API REST**.
- Implémentation d'un **serveur backend** en **Go / Gin** et d'une base de données **InfluxDB**, avec une interface Web interactive en **React / D3** pour la visualisation de série temporelle.
- Déploiement conteneurisé via **Docker** sur un homelab accessible par VPN.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Développement logiciel : Python, C, C++, C#, Java, Bash

Développement web : Javascript, React, Node.js, Express.js, Flask, PHP, HTML/CSS, Tailwind CSS

Science des données : PyTorch, pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, seaborn

Plateformes, infrastructures, données, etc. : Git, SQL, MongoDB, Docker, Unity, Linux, Windows, $\text{\LaTeX}$